Ingeniería del Software I

Facultad de Matemática, Astronomía y Física
Universidad Nacional de Córdoba

Septiembre 2012

¿Por qué modelar?

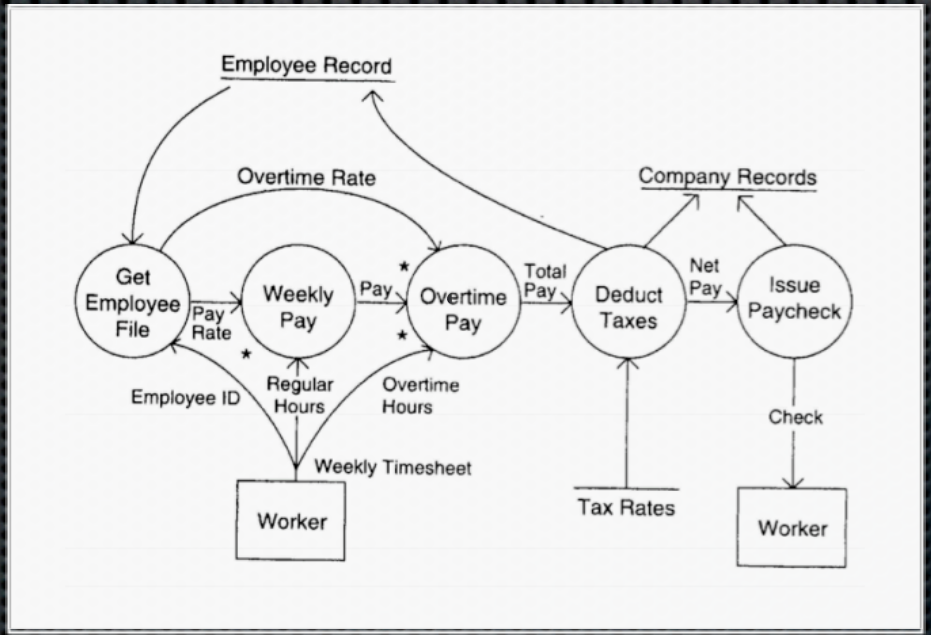
- Proceso de Desarrollo -> **COMPLEJO**
- **Myth:** *"El mayor esfuerzo radica en la implementación, por lo que debemos concentrar todo nuestro esfuerzo, tácticas y estrategias en ello."*
- **BUSTED!** -> Focalizar el desarrollo en la implementación es contraproducente!
- Es bueno contar con un plan para desarrollar, antes de comenzar la implementación.

¿Qué es modelar?

- Análisis y descripción de los aspectos tanto del problema a resolver, como de su solución.
- Demanda interacciones desarrollador-desarrollador, y desarrollador-cliente.
- **Lenguajes de modelado**: estandarizan la notación y permiten la automatización de tareas. Facilitan la comunicación entre grupos de trabajo, minimizan la posibilidad de errores

Ejemplo: **Desarrollo Estructurado**

- El desarrollo estructurado se concentra en la **abstracción procedimental** para lidiar con la complejidad del modelado, desarrollo y división de tareas.



- **Notación:** Diagramas de flujo de datos.

Ejemplo: **Desarrollo Orientado a Objetos**

- El modelado se centra en la **abstracción de datos**.
- Ya las primeras notaciones permitían describir los datos y modelar los actores intervinientes.
- Algunas metodologías fueron las más destacadas
  - *Diseño por Contratos.*
  - *Object Modelling Technique*
  - *Booch Method*
  - *Object Oriented Software Engineering*

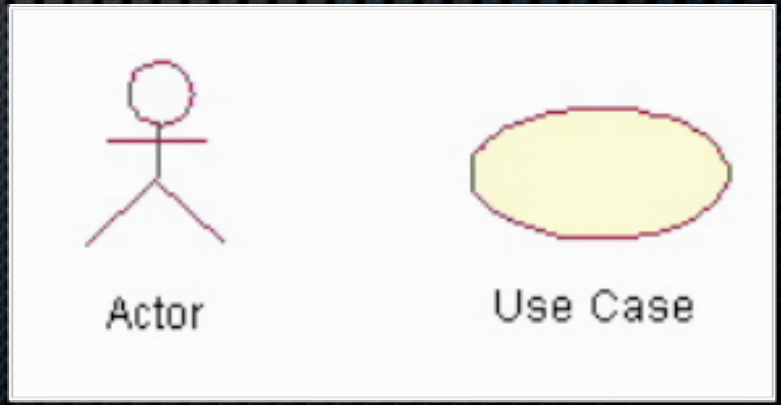
Unified Modeling Language

- Surgió como un intento de unificar las últimas tres metodologías y notaciones.
- Es una familia de notaciones para el desarrollo orientado a objetos.
- Algunas notaciones involucradas son las siguientes:

Diagramas de Casos de Uso
Diagramas de Clases
Diagramas de Actividades
Diagramas de Componentes
Diagramas de Secuencias
Diagramas de Colaboración

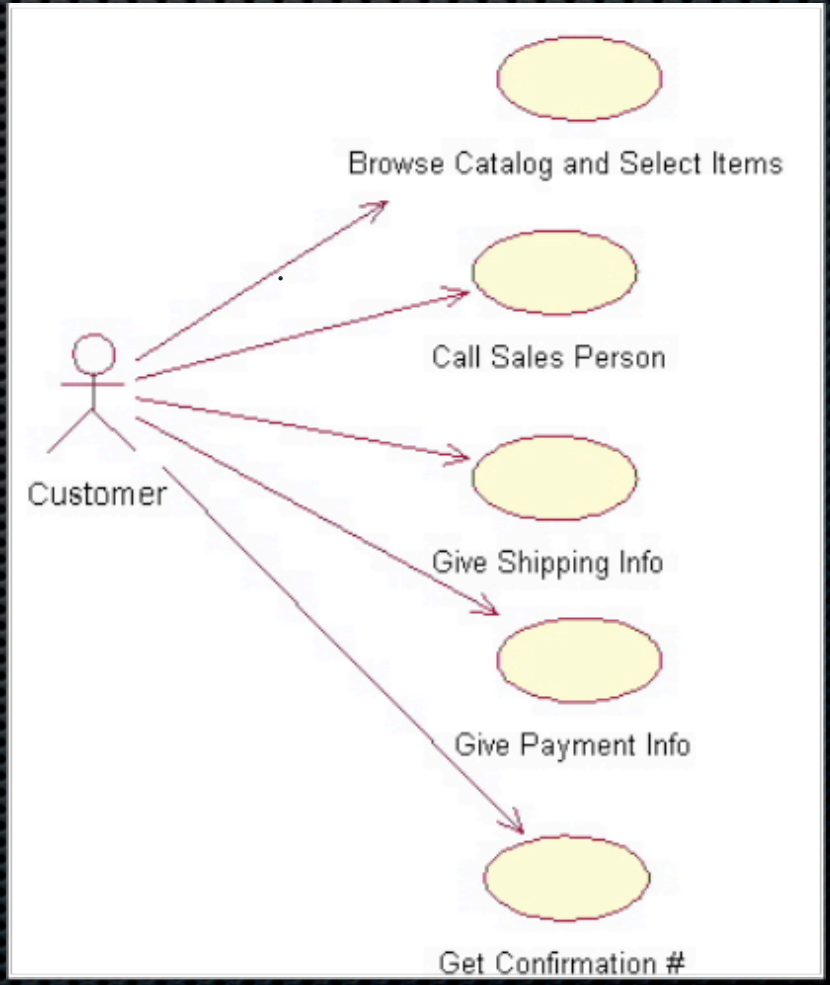
Diagramas de Casos de Uso

- Son utilizados en etapas tempranas del proceso de desarrollo para describir conjuntos de escenarios de uso del sistema.
- Destacan las funcionalidades de un sistema, y los actores involucrados en ellas
- Los elementos fundamentales de la notacion son los **actores** y los **servicios**.



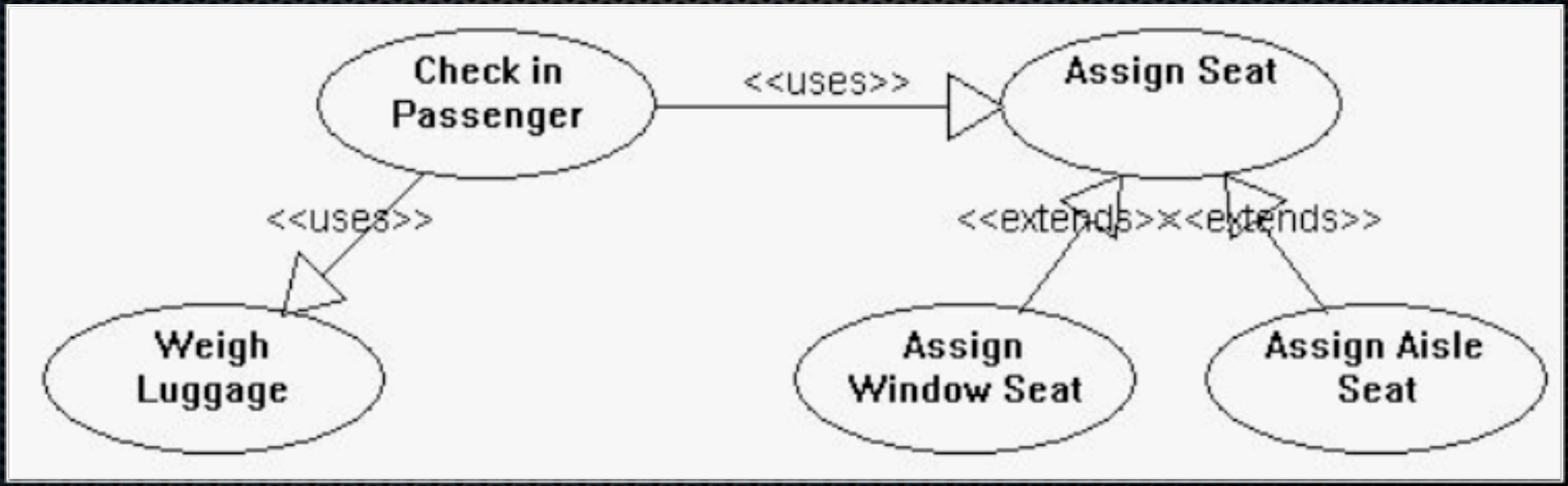
Diagramas de Casos de Uso

- Los casos de uso **no** describen secuenciación de acciones.
- Describen funcionalidades de **alto nivel** del sistema.



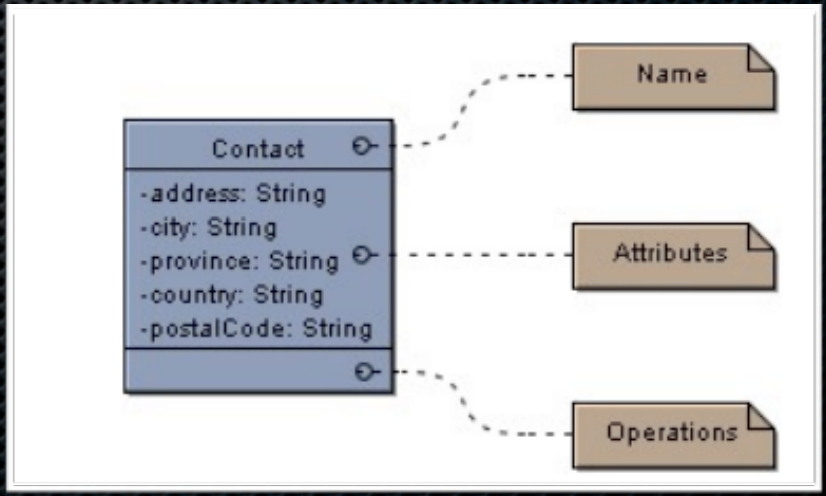
Diagramas de Casos de Uso

- Además de casos de uso y actores, constan de relaciones entre casos de uso (uso, extension) y una representacion de los elementos internos al sistema a desarrollar.



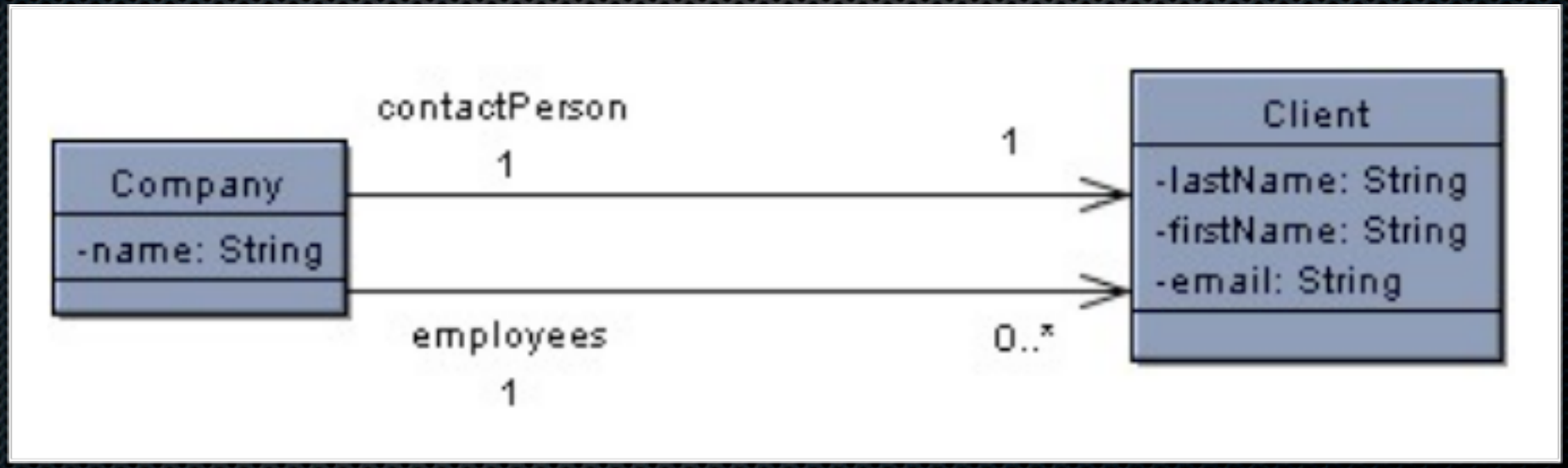
Diagramas de Clases

- Describen los *tipos de objetos* en un sistema orientado a objetos, y las *relaciones* entre éstos.
- Se utilizan tanto durante el análisis como en etapas del diseño.
- Describen de forma gráfica diseños orientados a objetos.
- Los elementos fundamentales son las **clases** (nombre, atributos métodos), y las **asociaciones** entre ellas.

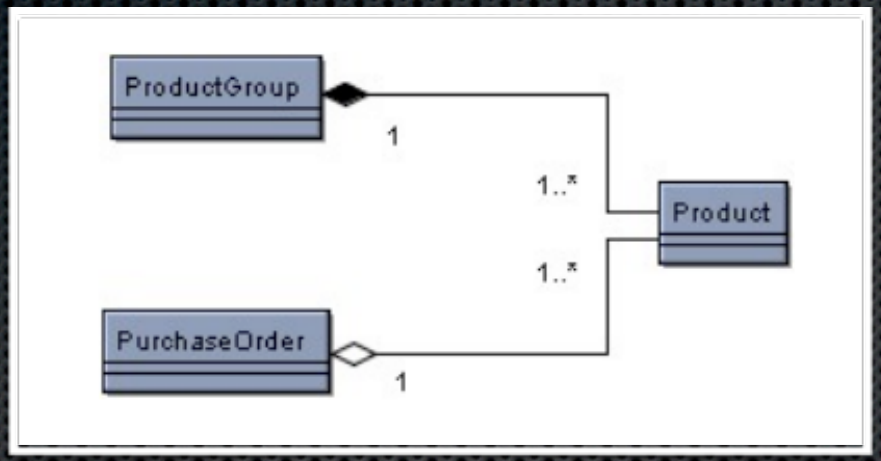


Diagramas de Clases

- Las asociaciones permiten describir relaciones entre clases (como en los diagramas entidad/relación en BD).
- Pueden acompañarse de restricciones de *multiplicidad*.

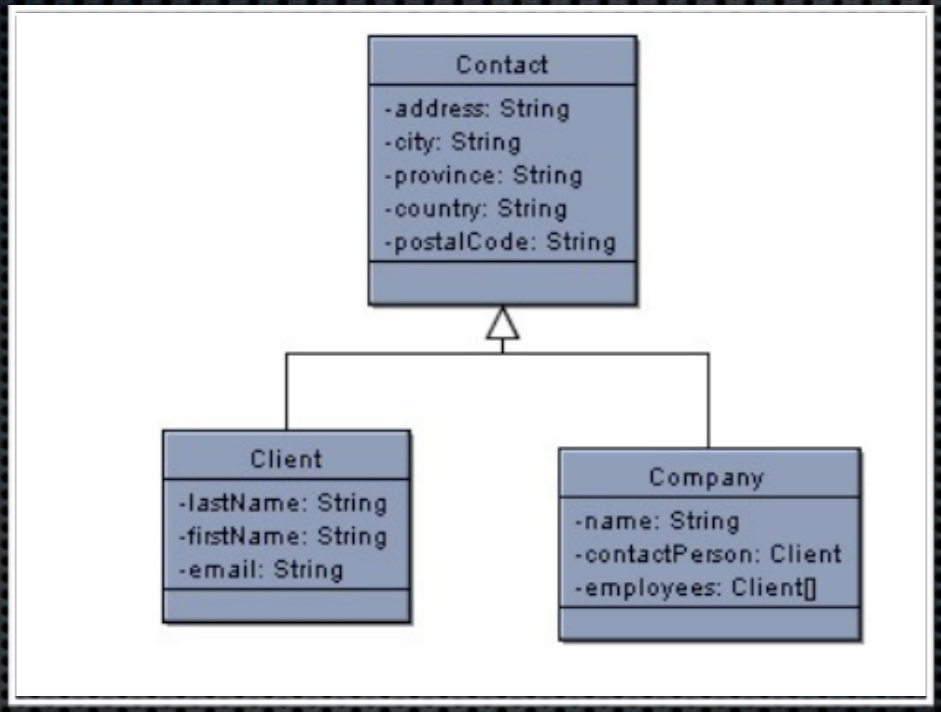


Diagramas de Clases



- Existen asociaciones con notación específica: **agregaciones** y **composiciones**.
- **Composición** es más fuerte. Si se destruye el objeto *compuesto*, se destruyen sus componentes.
- **Agregación** es más débil. Que se destruya el objeto *compuesto*, no implica que se destruyan sus componentes.

Diagramas de Clases

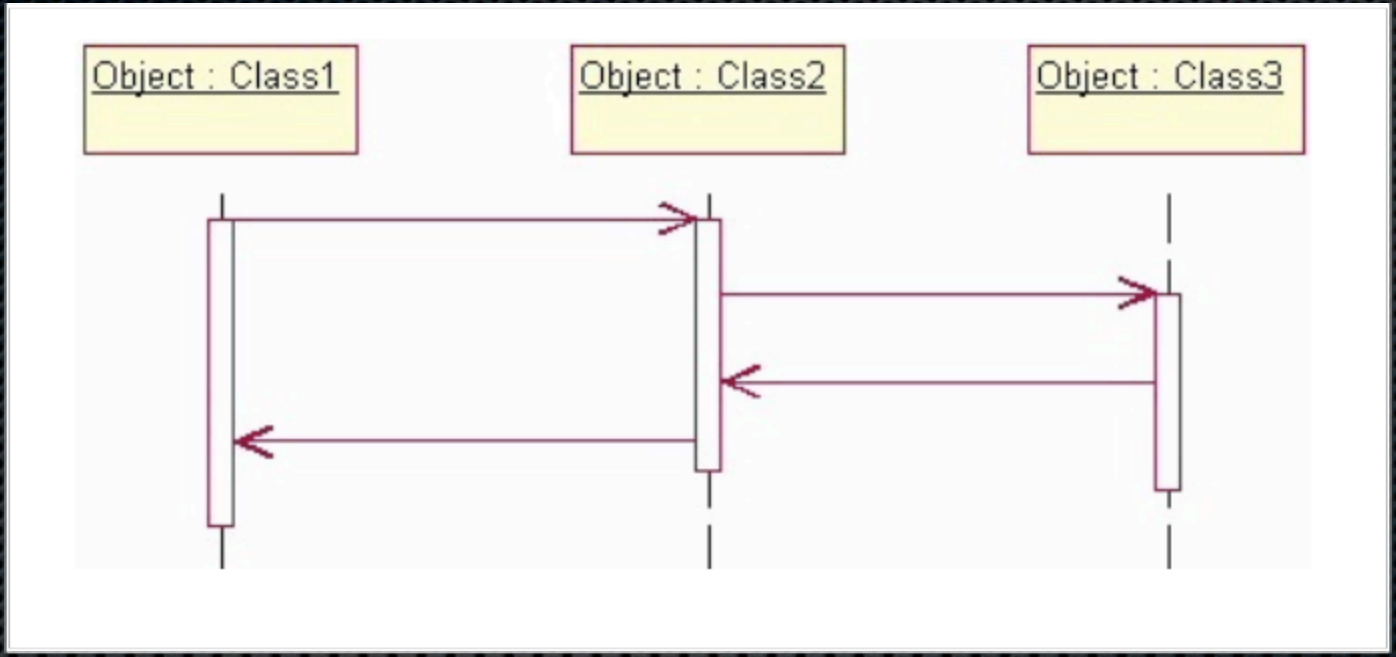


- Una de las relaciones más importantes es la **herencia**.
- Posee su representación propia en estos diagramas.
- No se limita sólo a herencia simple.

Diagramas de Interacción

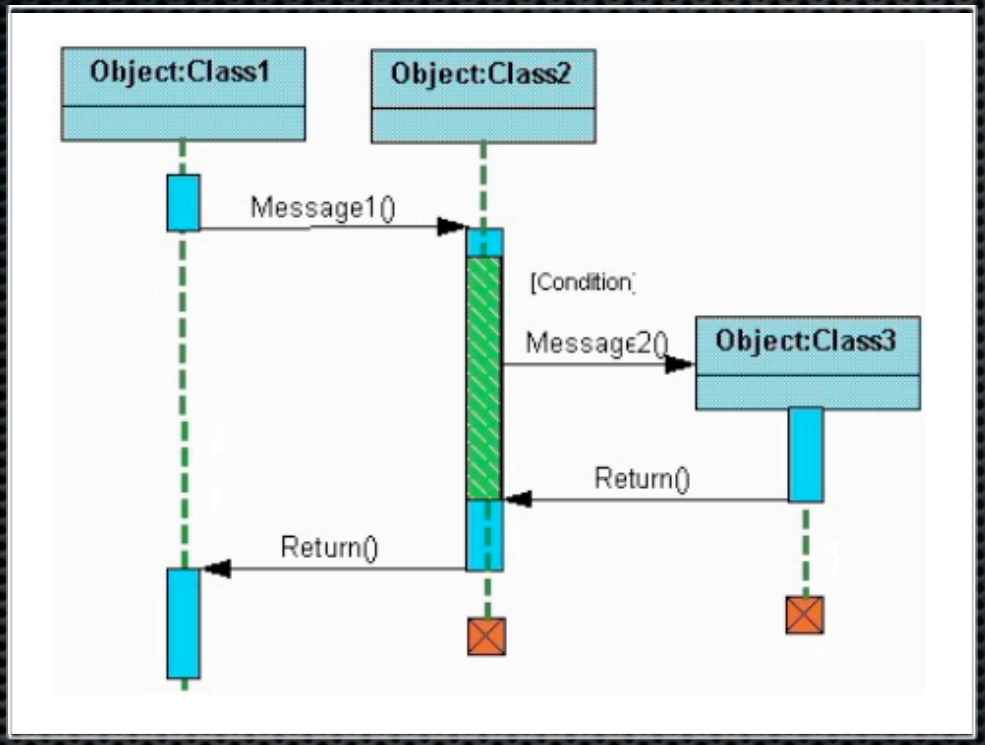
- Tienen como finalidad describir escenarios particulares de ejecución del sistema.
- Hay dos tipos:
  - **Diagramas de secuencias**
  - **Diagramas de colaboración**
- En ambos casos los ingredientes fundamentales de la notación son las *instancias* y los *mensajes*.

Diagramas de Secuencias



- Describen un conjunto de objetos interactuando mediante el pasaje de mensajes (o invocaciones de servicios).
- La lectura se realiza de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo.

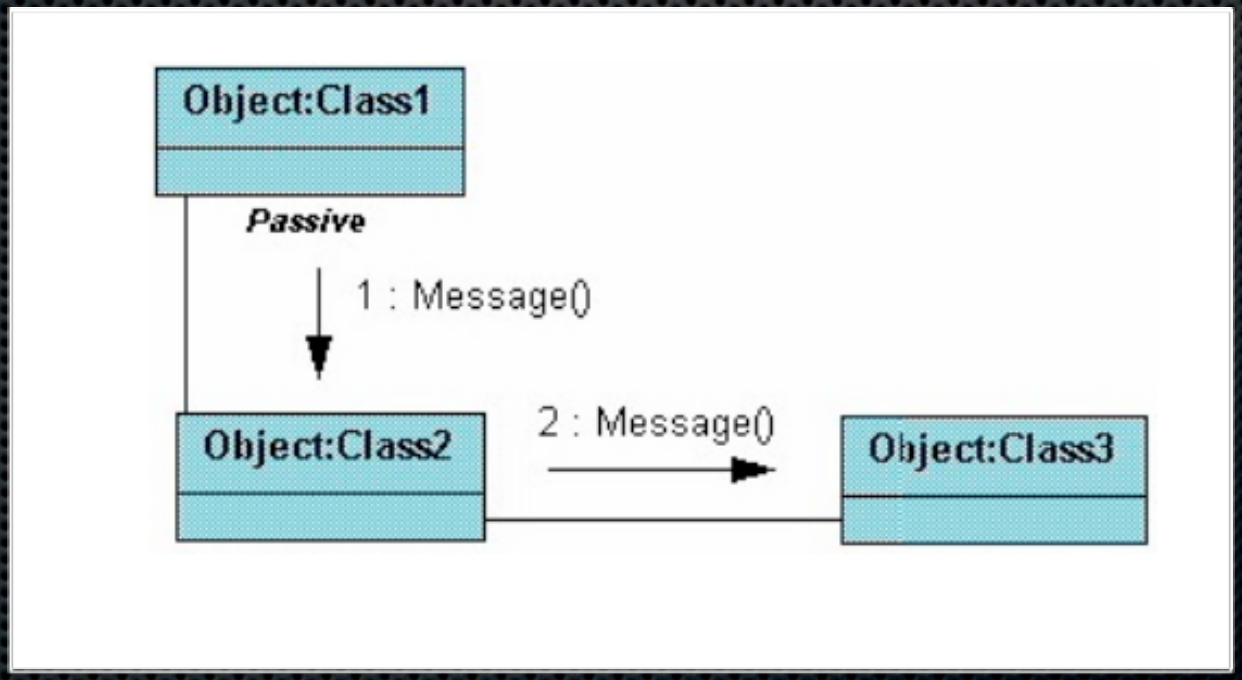
Diagramas de Secuencias



- Las líneas debajo de la declaración de un objeto representa el tiempo de vida del objeto.
- **Activación** de objetos -> rectángulos
- **Destrucción** de objetos -> cruz roja cuadrada.

Diagramas de Colaboración

- Son similares a los de secuencias.
- La sintaxis está basada en los diagramas de clase.



Gracias!

Further reading:

- Practical UML: A Hands-On Introduction for Developers